ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 16.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a) $[302 \cdot 0{,}75 - (32 + 42 + 55 + 57)] \cdot 10^6 =$ **$40{,}5 \cdot 10^6$ tonna** ***1 pont***

b) 3. (bronzérmes) ***1 pont***

c) *Soronként két helyes példa megadása*:
Polimerizációs: PP, LDPE, HDPE (vagy: polietilén), akrilszál ***1 pont***
Hőre lágyuló: PP, LDPE, HDPE (vagy: polietilén), PET, nejlon, akrilszál ***1 pont***
Polikondenzációs: PET, nejlon ***1 pont***

d) Tereftálsav, glikol *(tudományos név is elfogadható)* (*együtt:*) ***1 pont***

e) n $CH_2{=}CH{-}CH_3 \rightarrow (-CH_2-CH(CH_3)-)_n$ ***1 pont***

f) *Három helyes példa megadása*: ***2 pont***
(Két helyes példa megadása 1 pont)
A HDPE pl.
- nagyobb sűrűségű,
- nagyobb szakítószilárdságú,
- jobban ellenáll az oldószereknek,
- jobban ellenáll a hőmérsékletnek,
- a polimer szálak kevésbé elágazók,
- jobb az újrahasznosíthatósága.

g) pl. Az újra felhasználható műanyag zacskók éghajlatváltozás szempontjából nagyobb terhelést jelenthetnek. (Nagyobb a gyártásukhoz kapcsolódó üvegházgáz-kibocsátás.) ***1 pont***

2. Egyszerű választás (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. C
2. D
3. A
4. D
5. B
6. D
7. D
8. B
9. B

3. Kísérletelemző feladat (12 pont)

1. **A**: Cl_2 ✓
B: pl. Na_2SO_3 ***1 pont***
C: H_2S ***1 pont***
D: pl. $CaCO_3$ ***1 pont***
E: H_2 ✓
2. A hidrogénnél, mert kisebb a sűrűsége (moláris tömege), mint a levegőé. ***1 pont***
3. A hidrogén, mert nem oldódik vízben (vagy: nem reagál vízzel). ***1 pont***
4. $FeS + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2S$ ***1 pont***
(Halvány)zöld oldat keletkezik. ✓
5. $2\ KMnO_4 + 16\ HCl = 2\ KCl + 2\ MnCl_2 + 5\ Cl_2 + 8\ H_2O$ ***2 pont***
(A helyes képletek, a $KMnO_4$ és Cl_2 helyes arányának megadása együtt 1 pont.)
6. $Zn + 2\ H_3O^+ = Zn^{2+} + H_2 + 2\ H_2O$ ($Zn + 2\ H^+ = Zn^{2+} + H_2$) ***1 pont***
7. Az oldat elszíntelenedik (halványul). ✓
$SO_2 + I_2 + 2\ H_2O = 2\ HI + H_2SO_4$ ***1 pont***

A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

4. Táblázatos feladat (11 pont)

A helyesen kitöltött táblázat:

Állítás	Az elem vegyjele					
	O	Na	Al	Si	P	S
Alapállapotú atomja a legtöbb párosítatlan elektront tartalmazza					X	
Természetben előforduló ionja a neonatommal azonos elektronszerkezetű	X	X	X			
Léteznek allotróp módosulatai	X				X	X
Két elem vagy az elem valamely módosulata, amelyet folyadék alatt kell tárolni		X			X	
Égetésekor kapott oxidja erősen higroszkópos					X	
Hidrogénnel alkotott legegyszerűbb vegyületének molekulája V alakú	X					X
Félvezető				X		

Bármely helyesen jelölt X-jel: ✓
Minden rossz helyen jelölt X-jel –✓, de soronként 0-nál kevesebb✓nem szerezhető.

1. K, L ✓
2. Al^{3+} ✓
3. Ózon ✓
Fehérfoszfor ✓
4. A válaszban szerepel a víz és a petróleum megnevezése. (*együtt:*) ✓
A nátrium elreagálna a vízzel. ✓
A (fehér)foszfor feloldódna a petróleumban. ✓
5. P_2O_5 (P_4O_{10}) ✓
6. Kovalens kötés. ✓
A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

5. Elemző feladat (12 pont)

a) **A** ✓
B ✓
D ✓
b) **A** ✓
3,4-dibrómbut-1-én ***1 pont***
1,4-dibrómbut-2-én ***1 pont***
c) **B** ✓
$C_4H_5N + 4\ Br_2 = C_4HNBr_4 + 4\ HBr$ ***1 pont***
d) **D** ✓
E ✓
e) **D** ✓
f) 2-metilpropán-2-ol ***1 pont***
g) **F** ✓
$CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH = CH_3COONa + CH_3CH_2OH$ ***1 pont***
h) **E** ✓
$CH_3CH_2\text{-}NH\text{-}CH_2CH_3 + H_2O \rightleftharpoons (CH_3CH_2\text{-}NH_2\text{-}CH_2CH_3)^+ + OH^-$ ***1 pont***
i) **A** ✓
j) **C** ✓
A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.
Hibás betűjel megadása –✓, de az adott feladatrészben 0-nál kevesebb ✓nem szerezhető.

6. Számítási feladat (8 pont)

a) A fém és az SO_2 aránya **1 : 1**, mert a fémnek és az S-atomnak egyaránt 2-vel változik az oxidációs száma. *(vagy reakcióegyenlet felírása)* ***1 pont***
b) **5** SO_2 + **2** H_2O + **2** $KMnO_4$ = **2** $MnSO_4$ + **1** K_2SO_4 + **2** H_2SO_4 ***2 pont***
(1 pont a $KMnO_4$ és az SO_2 helyes arányának megadása.)
c) $n(KMnO_4) = 12\ cm^3 \cdot 0{,}02\ mmol/cm^3 = 0{,}24\ mmol$ ***1 pont***
$n(SO_2) = \frac{5}{2} \cdot 0{,}24 = 0{,}6\ mmol$ ***1 pont***
n(fém) = 0,6 mmol
$n(p^+) = \frac{1{,}08 \cdot 10^{22}}{6{,}02 \cdot 10^{23}} = 0{,}018\ mol = 18\ mmol$ ***1 pont***
$Z = 18 : 0{,}6 = 30$ ***1 pont***
Az ismeretlen fém a **cink**. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (10 pont)

a) Pl. vegyünk mindhárom egyensúlyi komponensből 1 mol-t *1 pont*
$\boldsymbol{M}$ = (2,02 + 28,0 + 17,0) : 3 = **15,7 g/mol** *1 pont*
b) $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ egyenlet, vagy ennek helyes használata *1 pont*
Pl. 1 mol NH_3 0,5 mol N_2-ből, és 1,5 mol H_2-ből keletkezett. *1 pont*
$\boldsymbol{n(N_2) : n(H_2)}$ = (1 + 0,5) : (1 + 1,5) = *1 pont*
= 1,5 : 2,5 = **3,00 : 5,00** *1 pont*
c) A bázisállandó ismerete, helyes használata *1 pont*
$[OH^-] = 10^{-3}$ mol/dm^3 *1 pont*
$c_b = ([OH^-]^2 : K_b) + [OH^-]$
$c_b = (10^{-6} : 1{,}85 \cdot 10^{-5}) + 10^{-3} = 0{,}0551$ mol/dm^3 *1 pont*
$\boldsymbol{V_{oldat}}$ = 1,00 mol : 0,0551 mol/dm^3 = **18,1 dm^3** *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (13 pont)

a) 16,0 g sót old 84 g víz, akkor *1 pont*
100 g víz $\frac{16 \cdot 100}{84} = 19{,}0$ **g sót old.** *1 pont*
b) $2\ NaOH + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$
vagy az arányok helyes használata *1 pont*
200 g telített oldat 32 g nátrium-szulfátot tartalmaz *1 pont*
142 g nátrium-szulfát 80 g NaOH-ból keletkezik,
akkor 32 g nátrium-szulfát $\frac{32 \cdot 80}{142} = 18{,}0$ g NaOH-ból keletkezett *1 pont*
Mivel a NaOH-oldat tömege 100 g volt, ezért **18,0 *m/m%***-os volt. *1 pont*
c) 3,63 g kristályvizes sóban $\frac{3{,}63 \cdot 142}{322} = 1{,}60$ g a nátrium-szulfát *1 pont*
1,60 g só 10,0 g telített oldatban volt *1 pont*
az **elpárolgott víz** tömege: 10,0 – 3,63 = **6,37 g** *1 pont*
d) A Faraday-törvények ismerete *1 pont*
Annak ismerete, hogy 1 mol víz bontásához 2 mol e^- szükséges *1 pont*
$n(e^-) = \frac{6{,}37}{18} \cdot 2 = 0{,}708$ mol *1 pont*
$\boldsymbol{t} = \frac{0{,}708\ mol \cdot 96500\ C/mol}{5\ A} = 13660$ s = **3,79 h** *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (13 pont)

a) Az alkánsavak összegképlete $C_nH_{2n}O_2$ ***1 pont***

$C_nH_{2n}O_2 + \frac{3n-2}{2} O_2 = n\ CO_2 + n\ H_2O$ ***1 pont***

$\frac{3n-2}{2} = \frac{4}{3}n$ ***1 pont***

$n = 6$

A molekula képlete: **$C_6H_{12}O_2$** ***1 pont***

A kecskesav tudományos neve: **hexánsav** ***1 pont***

b) n(kecskesav) = 2,32 g : 116 g/mol = 0,02 mol

$n(O_2) = 8 \cdot n$(kecskesav) = 0,16 mol ***1 pont***

A gáztörvény ismerete ***1 pont***

V = [0,16 mol · 8,314 J/(mol·K) · 393 K] : 110 kPa ***1 pont***

V* = 4,75 dm³** ***1 pont

$C_8H_{16}O_2$ összegképlettel számolva V = 5,26 dm³.

c) Δ_rH = (116 : 2,32) · (–64,8) = – 3240 kJ/mol ***1 pont***

Hess-tétel ismerete ***1 pont***

$C_6H_{12}O_2(f) + 8\ O_2(g) = 6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(g)$

$–3240 = 6(–394) + 6(–242) – \Delta_kH(C_6H_{12}O_2,f)$ ***1 pont***

$\Delta_kH(C_6H_{12}O_2,f)$ = *–576 kJ/mol* ***1 pont***

$C_8H_{16}O_2$ összegképlettel számolva $\Delta_kH = –1,06 \cdot 10^3$ kJ/mol.

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

7. Számítási feladat c) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény

8. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat, b) és c) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények